高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

手机怎样可靠传信息?

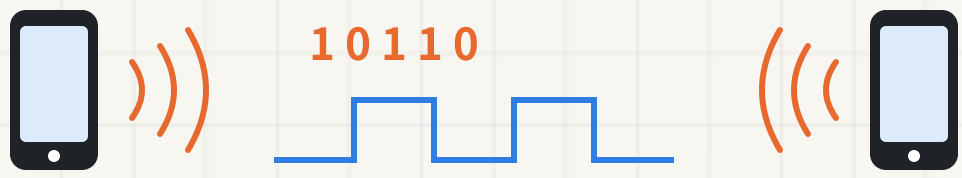
第12课 无线通信

（无线电子设备怎样设计，才能用电磁波可靠地传递不同信息？ · 探究）

01

现象

过去人们用声音、光和其他电磁波的脉冲远距离传送文字信息

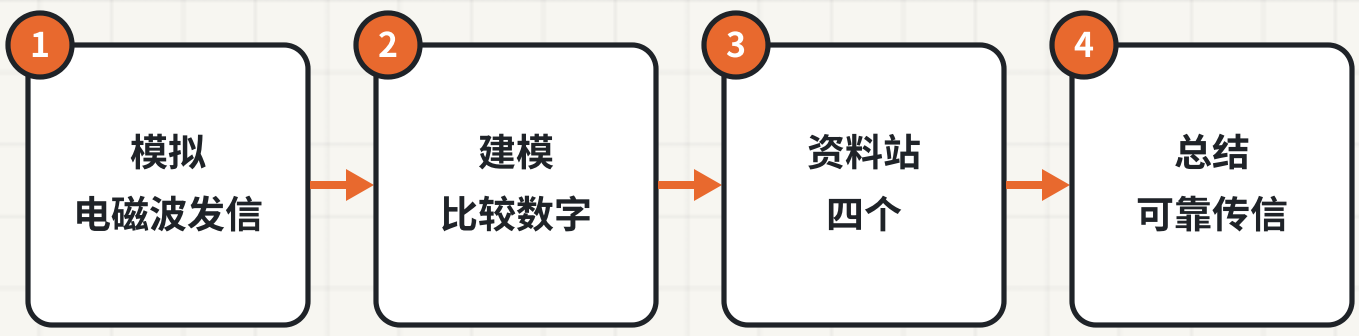


↓

02

模拟与资料

教材探究：用模拟想办法用电磁波发信息；建模说明系统怎样工作，并和数字通信系统比较；在四个资料站收集多种形式的信息，整合进模型，总结无线设备怎样可靠传递各种信息



↓

03

得出结论

现代无线通信大多用二进制码（数数字传输）表示文字、音频、照片、视频和位置等信息；可以改变波的振幅或频率表示「开」和「关」；加密后只有目标接收者能解码



这一课弄明白

- **数字信号** · 0 和 1
- **调制** · 振幅或频率
- **拓展** · 用手电发摩斯码
- **安全** · 勿用光照人眼

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第12课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）